

1. PyTorch

PyTorch হলো একটি **Open Source Deep Learning Framework**, যা মূলত AI এবং Machine Learning Model তৈরি, Training এবং Deployment-এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

বর্তমানে Computer Vision, NLP (Natural Language Processing), Generative AI এবং LLM Development-এর ক্ষেত্রে PyTorch সবচেয়ে জনপ্রিয় Framework-গুলোর একটি।

PyTorch কেন ব্যবহার করা হয়?

- Neural Network তৈরি করতে
- Image Classification করতে
- Object Detection করতে
- Segmentation করতে
- Large Language Model (LLM) Train করতে
- Model Fine-tuning করতে

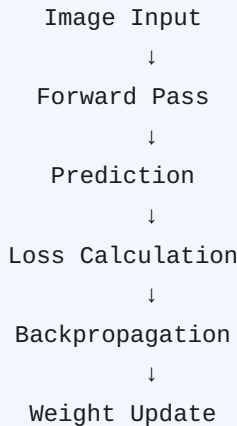
বাস্তব উদাহরণ

ধরো তুমি একটি **Mango Classification Project** করছো।
তোমার কাছে ১০,০০০টি আমের ছবি আছে।

PyTorch ব্যবহার করে তুমি:

1. Dataset Load করবে
2. CNN Model তৈরি করবে
3. Model Train করবে
4. Accuracy Measure করবে
5. Model Save করবে

Training-এর সময় PyTorch নিচের কাজগুলো করে:



2. LoRA (Low-Rank Adaptation)

LoRA হলো Large AI Model Fine-tuning করার একটি বিশেষ **Technique**।

বর্তমানে LLM Training-এর ক্ষেত্রে LoRA খুব জনপ্রিয় কারণ এটি কম খরচে এবং কম GPU ব্যবহার করে Model Customize করতে সাহায্য করে।

সমস্যা কোথায়?

ধরো তুমি **Llama 3** বা অন্য কোনো বড় Model Fine-tune করতে চাও।

Model Size: **8 Billion Parameters**

পুরো Model Retrain করতে:

- অনেক GPU লাগে
- অনেক RAM লাগে
- Training Time বেশি লাগে
- Cloud Cost বেশি হয়

LoRA কী করে?

LoRA পুরো Model-এর Weight পরিবর্তন করে না। বরং:

- Original Model Freeze করে রাখে
- ছোট কিছু Additional Trainable Layer যোগ করে
- শুধুমাত্র ওই Layer গুলো Train করে

ফলে:

কম GPU | কম RAM | কম Training Time | কম Cost

বাস্তব উদাহরণ

ধরো তুমি নিজের AI Assistant "**RiadAI**" বানাতে চাও।

তোমার কাছে: **15,000 Chat Records**

এখন তুমি পুরো Llama Model Train না করে LoRA ব্যবহার করে Model-কে তোমার Writing Style শেখাতে পারো।

এর ফলে:

- Model তোমার মতো উত্তর দিতে শিখবে
- Training কয়েক ঘণ্টায় শেষ হতে পারে
- GPU Cost অনেক কম হবে

LoRA কেন এত জনপ্রিয়?

বর্তমানে বেশিরভাগ Open Source LLM Fine-tuning Project-এ LoRA ব্যবহার করা হয়। যেমন:

- Llama
- Mistral
- Gemma
- Qwen
- Phi

কারণ Full Fine-tuning-এর তুলনায় LoRA অনেক Efficient।

3. Vertex AI

Vertex AI হলো **Google Cloud** এর Machine Learning Platform।

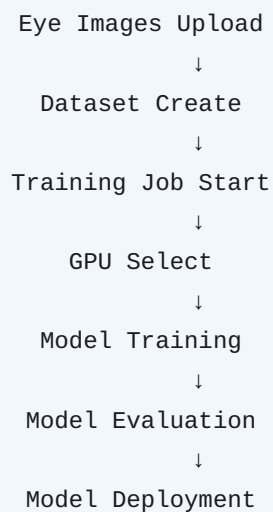
এটি মূলত Cloud-এর মধ্যে AI Model Build, Train, Deploy এবং Monitor করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

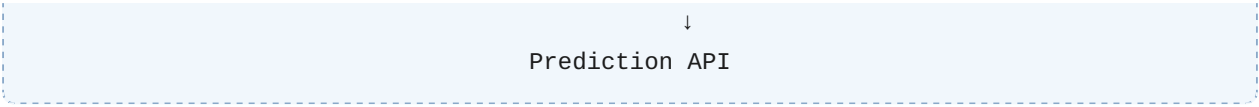
Vertex AI দিয়ে কী করা যায়?

- Dataset Management
- Model Training
- AutoML
- Hyperparameter Tuning
- Model Deployment
- API Endpoint Creation
- Model Monitoring
- MLOps Pipeline

একটি সম্পূর্ণ Workflow

ধরো তুমি **Cataract Detection Project** করছো।





সবকিছু Vertex AI Dashboard থেকে Control করা যায়।

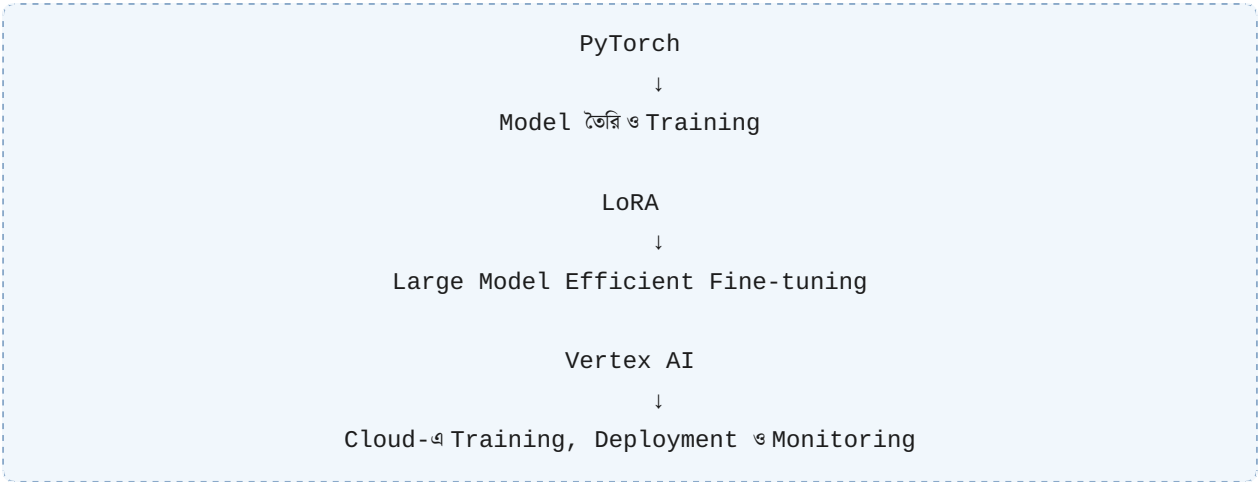
Flutter App Example

ধরো তুমি Cataract Detection Mobile App বানিয়েছো।

Step	Action
User	চোখের ছবি Upload করল
App	Vertex AI Endpoint-এ Image পাঠাল
Model	Prediction দিল
Result	Cataract Detected: 95%

এই পুরো System Vertex AI-এর মাধ্যমে Cloud-এ চালানো যায়।

তিনটি প্রযুক্তির সম্পর্ক



সহজভাবে বললে:

Technology	ভূমিকা
PyTorch	Model বানানোর Framework
LoRA	বড় Model কম খরচে Fine-tune করার Technique
Vertex AI	Cloud Platform যেখানে Model Train, Deploy এবং Manage করা হয়

AI Engineer, Machine Learning Engineer এবং Generative AI Developer Job Description-এ এই তিনটি Skill প্রায়ই একসাথে চাওয়া হয়।

